

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра програмного забезпечення



ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 2

«Комп'ютерне подання множин »

з дисципліни «Комп'ютерна дискретна математика»

Лектор:

проф. кафедри ПЗ

Журавчак Л.М.

Виконав:

студ. групи ПЗ-11

Кашірук І. А.

Прийняв:

посада викладача кафедри ПЗ

Махоркін М. І.

«__» _____ 2026 р.

Σ = _____

ТЕМА РОБОТИ: *Комп'ютерне подання множин*

МЕТА РОБОТИ: *Ознайомитись на практиці із основними поняттями теорії множин, навчитись будувати діаграми Ейлера-Венна, виконувати операції над множинами, використовувати закони алгебри множин та комп'ютерне подання множин, засвоїти принцип включень-виключень для трьох множин.*

ОПИС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

ЗАВДАННЯ № 1

Задано універсальну множину $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$ та три її підмножини A , B , C .

1. Знайти множини, які задані за допомогою операцій та зобразити їх на діаграмі Ейлера-Венна. Обчислити булеан (а також його потужність) найменшої з множин.
2. Написати програму для знаходження трьох множин (та їх потужностей), заданих за допомогою операцій, використовуючи комп'ютерне подання множин.
3. Написати програму для побудови булеану (списку всіх можливих підмножин) заданої множини.

$$\begin{array}{l} A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, \\ B = \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}, \\ C = \{1, 3, 5, 7, 9\} \end{array} \quad \left| \quad (A \cup C) \setminus B; \overline{A \cap C}; (\overline{A \cap C}) \setminus B. \right.$$

РОЗВ'ЯЗАННЯ

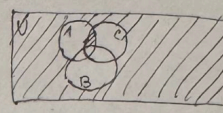
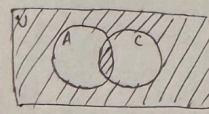
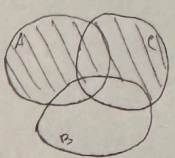
Завдання 1

$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$
 $B = \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$
 $C = \{1, 3, 5, 7, 9\}$
 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

1. $(A \cup C) \setminus B$
а) $A \cup C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9\}$
б) $(A \cup C) \setminus B = \{1, 2, 3\}$

2. $\overline{A \cap C}$
а) $A \cap C = \{1, 3, 5, 7\}$
б) $U \setminus (A \cap C) = \{2, 4, 6, 8, 9, 10\}$

3. $(\overline{A \cap C}) \setminus B$
а) $\overline{A \cap C} = \overline{A \cap C} = \{2, 4, 6, 8, 9, 10\}$ (попереднє завдання)
б) $(\overline{A \cap C}) \setminus B = \{2, 6, 8, 10\}$
Найменша множина $\{2, 6, 8, 10\}$
 $|(\overline{A \cap C}) \setminus B| = 4$
 $P((\overline{A \cap C}) \setminus B) = \{\emptyset, \{2\}, \{6\}, \{8\}, \{10\}, \{2, 6\}, \{2, 8\}, \{2, 10\}, \{6, 8\}, \{6, 10\}, \{8, 10\}, \{2, 6, 8\}, \{2, 6, 10\}, \{2, 8, 10\}, \{6, 8, 10\}, \{2, 6, 8, 10\}\}$



КОД ПРОГРАМИ 1.2

```
#include <stdio.h>
```

```

int main() {

    int exercise;

    int power = 0;

    int arrU[10] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 }; // універсальна множина
    int arrA[10] = { 1,1,1,1,1,1,1,0,0,0 }; // множина A
    int arrB[10] = { 0,0,0,1,1,1,1,1,1,1 }; // множина B
    int arrC[10] = { 1,0,1,0,1,0,1,0,1,0 }; // множина C
    int arrD[10] = { 0 }; // шукана множина D

    printf("Choose exercise(1, 2 or 3): ");

    scanf("%d", &exercise);

    if(exercise == 1){
        printf("D = ( ");

        for (int i = 0; i < 10; i++) {

            arrD[i] = (arrA[i]||arrC[i])&&!arrB[i];

            printf("%d ", arrD[i]);

        }

        printf(")");

        printf("\n");

        printf("D = { ");

        for (int i = 0; i < 10; i++) {

            if (arrD[i] == 1) {

                printf("%d ", arrU[i]);

                power++;

            }

        }

    }
}

```

```

printf("}\n");
}else if(exercise == 2){
    printf("D = ( ");
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        arrD[i] = arrU[i] && !((arrA[i] && !arrC[i]) || (arrC[i] && !arrA[i]));
        printf("%d ", arrD[i]);
    }
    printf(")");
    printf("\n");
    printf("D = { ");
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        if (arrD[i] == 1) {
            printf("%d ", arrU[i]);
            power++;
        }
    }
    printf("}\n");
}else if(exercise == 3){
    printf("D = ( ");
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        arrD[i] = (arrU[i] && !((arrA[i] && !arrC[i]) || (arrC[i] && !arrA[i]))) && !arrB[i];
        printf("%d ", arrD[i]);
    }
    printf(")");
    printf("\n");
    printf("D = { ");
    for (int i = 0; i < 10; i++) {

```

```

        if (arrD[i] == 1) {
            printf("%d ", arrU[i]);
            power++;
        }
    }
    printf("\n");
}

printf("Power: %d\n", power);

return 0;
}

```

ПРОТОКОЛ ПРОГРАМИ 1.2

```

Choose exercise(1, 2 or 3): 1
D = ( 1 1 1 0 0 0 0 0 0 )
D = { 1 2 3 }
Power: 3
PS C:\Users\bebro4ka\Documents\LPNUV
Choose exercise(1, 2 or 3): 2
D = ( 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 )
D = { 1 3 5 7 8 10 }
Power: 6
PS C:\Users\bebro4ka\Documents\LPNUV
Choose exercise(1, 2 or 3): 3
D = ( 1 0 1 0 0 0 0 0 0 )
D = { 1 3 }
Power: 2

```

КОД ПРОГРАМИ 1.3

```

#include <stdio.h>

int main(void) {
    int U[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};

```

```
int count = sizeof(U) / sizeof(U[0]);

printf("{}\n");

for(int i = 0; i < count; i++){
    printf("{%d}\n", U[i]);
    for(int j = 0; j < count; j++){
        printf("{%d, %d}\n", U[i], U[j]);
        for(int k = 0; k < count; k++){
            printf("{%d, %d, %d}\n", U[i], U[j], U[k]);
        }
    }
}

return 0;
}
```

ПРОТОКОЛ ПРОГРАМИ 1.3

{1, 9, 9}
 {1, 9, 10}
 {1, 10}
 {1, 10, 1}
 {1, 10, 2}
 {1, 10, 3}
 {1, 10, 4}
 {1, 10, 5}
 {1, 10, 6}
 {1, 10, 7}
 {1, 10, 8}
 {1, 10, 9}
 {1, 10, 10}
 {2}
 {2, 1}
 {2, 1, 1}
 {2, 1, 2}
 {2, 1, 3}
 {2, 1, 4}
 {2, 1, 5}
 {2, 1, 6}
 {2, 1, 7}
 {2, 1, 8}
 {2, 1, 9}
 {2, 1, 10}
 {2, 2}

ЗАВДАННЯ № 2

Спростити вигляд множини, заданої за допомогою операцій, застосовуючи закони алгебри множин (у відповідь множини можуть входити не більше одного разу)

$$(A \cap \bar{B}) \cup (A \cap B \cap C) \cup \overline{A \cap C}$$

РОЗВ'ЯЗАННЯ

Завдання 2

$$(A \cap \bar{B}) \cup (A \cap B \cap C) \cup \overline{A \cap C} = (A \cap \bar{B}) \cup (A \cap B \cap C) \cup \bar{A} \cup \bar{C}$$

$$a) ((A \cap B) \cap C) \cup \bar{C} = ((A \cap B) \cup \bar{C}) \cap (C \cup \bar{C}) = ((A \cap B) \cup \bar{C}) \cap U = A \cap B \cup \bar{C}$$

$$(A \cap B \cup \bar{C}) \cup (A \cap \bar{B}) \cup \bar{A}$$

$$b) (A \cap B) \cup (A \cap \bar{B}) = A \cap (B \cup \bar{B}) = A \cap U = A$$

$$\bar{C} \cup A \cup \bar{A} = \bar{C} \cup U = U$$

Висновок: U

ЗАВДАННЯ № 3

У ІТ-компанії працює n фахівців, з них a спеціалістів займаються розробкою програмного забезпечення, b – адмініструванням мереж, c – тестуванням програм, d – одночасно розробкою та адмініструванням, e – розробкою та тестуванням, f – адмініструванням та тестуванням, g – одночасно виконують усі три види діяльності.

1. Згідно з варіантом знайти значення відсутнє в таблиці. Розв'язок відобразити на діаграмі Ейлера-Венна.
2. Обчислити кількість фахівців, які займаються лише розробкою програмного забезпечення, лише адмініструванням мереж та лише тестуванням програмного забезпечення.
3. Визначити, чи можлива така структура розподілу фахівців у компанії.

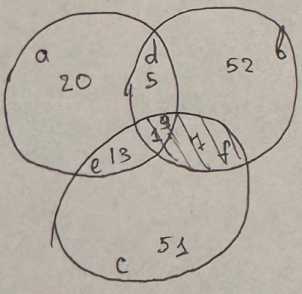
99	20	52	51	5	13		1
----	----	----	----	---	----	--	---

РОЗВ'ЯЗАННЯ

Завдання 3

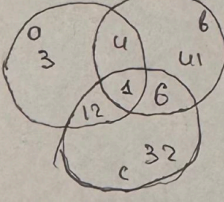
Дано:
 $n = 99$
 $a = 20$
 $b = 52$
 $c = 51$
 $d = 5$
 $e = 13$
 $f = ?$
 $g = 1$

1.



$n = a + b + c - e - d - f + g$
 $99 = 20 + 52 + 51 - 13 - 5 - f + 1$
 $99 = 106 - f$
 $f = 7$

2.



лише $a = 20 - 4 - 12 - 1 = 3$
лише $b = 52 - 4 - 6 - 1 = 41$
лише $c = 51 - 12 - 6 - 1 = 32$

3. Відповідно до 2 діаграми такий розподіл можливий.

ВИСНОВКИ

Під час виконання лабораторної роботи я ознайомився на практиці із основними поняттями теорії множин, навчився будувати діаграми Ейлера-Венна, виконувати операції над множинами, використовувати закони алгебри множин та комп'ютерне подання множин, засвоїв принцип включень-виключень для трьох множин